Pre-projeto de TCC

Sistema multiagentes para orquestracao do Orion Context Broker

Grupo: DKRT
Curso: Engenharia de Software / TCC
Professora: Leide
Data: maio de 2026
Repositorio:

---

1. Descricao do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema multiagentes para auxiliar a consulta, manipulacao e orquestracao de dados no FIWARE Orion Context Broker. A proposta e criar uma camada inteligente entre o usuario e o Context Broker, permitindo que comandos em linguagem natural ou comandos estruturados sejam interpretados por agentes especializados.

A solucao prevista combina uma interface inicial via CLI, uma camada de orquestracao multiagentes e integracao com o Orion Context Broker por meio do protocolo NGSI-v2. Em etapas posteriores, o projeto podera incorporar SLMs, APIs e recursos de MCP para ampliar a capacidade de interpretacao, automacao e integracao com ferramentas externas.

O objetivo principal e simplificar o uso do Orion Context Broker para usuarios que precisam consultar entidades, atributos e contexto de aplicacoes inteligentes, reduzindo a necessidade de conhecer todos os detalhes tecnicos da API NGSI-v2.

2. Problema

O Orion Context Broker e uma tecnologia robusta para gerenciamento de contexto, mas seu uso direto exige conhecimento tecnico sobre entidades, tipos, atributos, endpoints e chamadas HTTP. Esse fator aumenta a curva de aprendizado e dificulta a utilizacao por usuarios iniciantes, equipes academicas ou equipes de projeto que precisam validar rapidamente dados de contexto.

Assim, o problema central do projeto e: como facilitar a interacao com o Orion Context Broker por meio de uma solucao organizada, extensivel e capaz de interpretar solicitacoes do usuario, distribuir tarefas entre agentes e retornar respostas compreensiveis?

3. Publico-alvo

O publico-alvo inicial e composto por estudantes, pesquisadores, desenvolvedores e equipes tecnicas que utilizam FIWARE em projetos academicos, provas de conceito ou solucoes de cidades inteligentes, IoT e sistemas contextuais.

Tambem sao considerados usuarios potenciais os profissionais que precisam consultar informacoes no Context Broker, mas que nao dominam completamente os detalhes de integracao com NGSI-v2.

4. Objetivos

O objetivo geral e desenvolver um sistema multiagentes para orquestrar consultas e operacoes relacionadas ao Orion Context Broker.

Objetivos especificos:

- Criar uma estrutura inicial de projeto em Python.
- Implementar uma primeira funcionalidade de orquestracao multiagentes.
- Definir agentes especializados para interpretacao de intencao e planejamento de consulta.
- Documentar requisitos funcionais e nao funcionais.
- Elaborar backlog inicial e cronograma de desenvolvimento.
- Justificar as tecnologias escolhidas.
- Apresentar prototipos simples do fluxo de uso.
- Manter o desenvolvimento versionado em repositorio Git.

5. Requisitos funcionais

- RF-01: O sistema deve receber uma solicitacao do usuario pela interface CLI.
- RF-02: O sistema deve encaminhar a solicitacao para um orquestrador multiagentes.
- RF-03: O sistema deve possuir um agente para identificar intencoes de consulta relacionadas ao Context Broker.
- RF-04: O sistema deve possuir um agente para gerar um plano inicial de consulta NGSI-v2.
- RF-05: O sistema deve retornar uma resposta estruturada ao usuario.
- RF-06: O sistema deve permitir evolucao futura para integracao direta com o Orion Context Broker.
- RF-07: O sistema deve permitir inclusao futura de novos agentes especializados.
- RF-08: O sistema deve manter documentacao tecnica do funcionamento e das decisoes de arquitetura.

6. Requisitos nao funcionais

- RNF-01: O sistema deve ser desenvolvido em Python 3.11 ou superior.
- RNF-02: O codigo deve ser modular, favorecendo manutencao e expansao dos agentes.
- RNF-03: A solucao deve utilizar versionamento Git.
- RNF-04: A interface inicial deve ser simples de executar em ambiente local.
- RNF-05: A arquitetura deve permitir evolucao para chamadas assincronas e integracao com APIs.
- RNF-06: O projeto deve priorizar legibilidade e organizacao do codigo.
- RNF-07: A documentacao deve registrar as principais decisoes tecnicas.
- RNF-08: O sistema deve considerar boas praticas de Engenharia de Software, como separacao de responsabilidades, backlog, cronograma e testes.

7. Backlog inicial do projeto

ID	Item	Tipo	Prioridade	Status
B01	Criar repositorio Git e estrutura inicial de documentacao	Documentacao	Alta	Concluido
B02	Elaborar justificativa da linguagem Python	Documentacao	Alta	Concluido
B03	Criar diagramas de arquitetura e fluxo	Documentacao	Alta	Concluido
B04	Definir requisitos funcionais e nao funcionais	Documentacao	Alta	Concluido
B05	Criar estrutura inicial do projeto Python	Desenvolvimento	Alta	Concluido
B06	Implementar orquestrador multiagentes inicial	Desenvolvimento	Alta	Concluido

B07	Implementar agente de classificacao de intencao	Desenvolvimento	Alta	Concluido
B08	Implementar agente de planejamento de consulta	Desenvolvimento	Alta	Concluido
B09	Criar CLI simples para entrada do usuario	Desenvolvimento	Alta	Concluido
B10	Adicionar teste unitario inicial	Qualidade	Media	Concluido
B11	Integrar com Orion Context Broker real	Desenvolvimento	Alta	Pendente
B12	Implementar configuracao de endpoint do broker	Desenvolvimento	Alta	Pendente
B13	Evoluir CLI com Typer e exibicao formatada	Desenvolvimento	Media	Pendente
B14	Criar API simples com FastAPI	Desenvolvimento	Media	Pendente
B15	Avaliar integracao com SLM para interpretacao de linguagem natural	Pesquisa	Media	Pendente
B16	Preparar apresentacao e versao final da documentacao	Documentacao	Alta	Pendente

8. Cronograma simplificado

Periodo	Atividade	Entrega esperada
Semana 1	Definicao do tema, problema e publico-alvo	Escopo inicial definido
Semana 2	Levantamento das tecnologias e estudo do FIWARE	Justificativa tecnica
Semana 3	Criacao de diagramas e fluxo da solucao	Diagramas em docs/
Semana 4	Elaboracao dos requisitos e backlog	Documento de pre-projeto
Semana 5	Criacao da estrutura inicial do codigo	Pacote Python inicial
Semana 6	Implementacao do orquestrador e agentes iniciais	Funcionalidade basica via CLI
Semana 7	Integracao inicial com Orion Context Broker	Consulta real a entidades
Semana 8	Ajustes de arquitetura e testes	Testes e melhoria do codigo
Semana 9	Prototipo evoluido e refinamento da CLI/API	Fluxo demonstravel
Semana 10	Consolidacao da documentacao e apresentacao	Entrega final do semestre

9. Prototipos e fluxo basico

9.1 Fluxo geral da solucao

O fluxo basico previsto e:

1. Usuario informa uma solicitacao pela CLI.
2. O orquestrador recebe a solicitacao.
3. O agente de intencao classifica o pedido.
4. O agente de planejamento define os passos para consulta NGSI-v2.
5. Futuramente, o agente de integracao acionara o Orion Context Broker.
6. O sistema retorna uma resposta estruturada ao usuario.

9.2 Prototipo textual da CLI

Tela 1 - Entrada da solicitacao:

$ context-broker-agent "consultar sensores no Context Broker"

Tela 2 - Retorno inicial dos agentes:

```
{
  "request": "consultar sensores no Context Broker",
  "status": "ok",
  "results": [
    {
      "agent": "QueryIntentAgent",
      "status": "ok",
      "message": "Solicitacao classificada como consulta NGSI-v2."
    },
    {
      "agent": "BrokerPlanningAgent",
      "status": "ok",
      "message": "Plano inicial: validar entrada, montar consulta NGSI-v2, acionar Orion
Context Broker e formatar resposta ao usuario."
    }
  ]
}
```


9.3 Diagramas existentes

Os diagramas abaixo fazem parte da documentacao do projeto e representam a arquitetura e o fluxo pretendidos:

[Imagem: -]

[Imagem: -]

[Imagem: -]

[Imagem: -]

10. Tecnologias escolhidas

Linguagem de programacao: Python

Python foi escolhido por oferecer alta produtividade, boa legibilidade, ampla comunidade e forte ecossistema para IA, automacao, APIs e integracoes. A documentacao existente no README.md apresenta uma analise comparativa entre Python, Node.js e Go, indicando Python como melhor opcao para o contexto do projeto por causa da combinacao entre FIWARE, SLMs, CLI e desenvolvimento rapido.

Interface CLI

A primeira interface do sistema sera uma CLI. Nesta etapa inicial foi utilizada a biblioteca padrao argparse, pois ela permite demonstrar rapidamente o fluxo basico sem dependencias externas. Em etapas futuras, a CLI podera evoluir para Typer, que oferece melhor experiencia de uso, tipagem, ajuda automatica e integracao com Rich.

Backend e API

Para evolucao do projeto, a tecnologia prevista para API e FastAPI, por ser uma opcao moderna em Python, com suporte a documentacao automatica, validacao com Pydantic e bom

desempenho em operacoes I/O-bound, que sao comuns em chamadas ao Orion Context Broker.

Banco de dados

Na fase inicial, o sistema nao exige banco de dados proprio, pois o Orion Context Broker atua como fonte principal de dados contextuais. Em evolucoes futuras, podera ser utilizado PostgreSQL para historico, configuracoes, auditoria e persistencia auxiliar.

Orion Context Broker e FIWARE

O Orion Context Broker e o componente central de contexto do projeto. Ele sera acessado por meio de endpoints NGSI-v2, permitindo consultar entidades, atributos e metadados.

IA e SLMs

O uso de SLMs e previsto para interpretar linguagem natural e converter solicitacoes do usuario em planos ou consultas direcionadas ao Context Broker. Essa etapa sera avaliada apos a consolidacao do fluxo basico de agentes.

11. Estrutura inicial do projeto

Estrutura criada para demonstrar o inicio pratico do desenvolvimento:

```
agent_multi_IA_context_broker/
  docs/
    entrega/
      pre_projeto_tcc.md
    cronograma/
    *.png
    *.svg
  src/
    context_broker_multiagent/
      __init__.py
      agents.py
      cli.py
  tests/
    test_orchestrator.py
  pyproject.toml
  README.md
```

12. Funcionalidade basica implementada

Foi implementada uma primeira funcionalidade de orquestracao multiagentes. A CLI recebe uma solicitacao textual, envia para o orquestrador e retorna um JSON com os resultados dos agentes.

Componentes implementados:

- MultiAgentOrchestrator: coordena os agentes registrados.
- QueryIntentAgent: identifica solicitacoes relacionadas a consultas ao Context Broker.
- BrokerPlanningAgent: gera um plano inicial para uma consulta NGSI-v2.
- cli.py: disponibiliza a execucao inicial por linha de comando.

- test_orchestrator.py: registra um teste unitario da classificacao de consulta.

Exemplo de uso previsto:

python -m context_broker_multiagent.cli "consultar sensores no Context Broker"

13. Evidencias de commits individuais

Historico recente do repositorio:

Commit	Autor	Data	Descricao
e9f9fc4	diego-mobilemed-dev	2026-04-11	insercao do cronograma e perguntas alinhamento
3b598b3	diego-mobilemed-dev	2026-04-05	insercao de referencias
888ae65	diego-mobilemed-dev	2026-04-05	insercao dos diagramas
8c65bc8	diego-mobilemed-dev	2026-04-05	correcao da imagem do fluxo
0987d4f	diego-mobilemed-dev	2026-04-05	correcao no link
de08aec	diego-mobilemed-dev	2026-04-05	inclusao das referencias
ee3b786	diego-mobilemed-dev	2026-04-05	mudanca dos diagramas para estrutura mais consistente
ab30377	diego-mobilemed-dev	2026-04-04	imgs
9dee786	diego-mobilemed-dev	2026-04-02	first commit
f66acb5	Diego de Souza	2026-04-02	Initial commit

Essas evidencias demonstram a evolucao do projeto com commits de criacao, inclusao de diagramas, referencias e cronograma.

14. Prints ou registros do desenvolvimento

Registros disponiveis ate o momento:

- Repositorio Git criado e com historico de commits.
- Documentacao tecnica no README.md.
- Diagramas de arquitetura em docs/.
- Cronograma em docs/cronograma/.
- Estrutura inicial Python em src/context_broker_multiagent/.
- Funcionalidade basica de CLI e orquestracao multiagentes.
- Teste unitario inicial em tests/test_orchestrator.py.

Comando utilizado para verificar o historico:

git log --oneline --decorate -n 12

Resultado resumido:

e9f9fc4 insercao do cronograma e perguntas alinhamento
3b598b3 insercao de referencias
888ae65 insercao dos diagramas
8c65bc8 correcao da imagem do fluxo
0987d4f correcao no link
de08aec inclusao das referencias

ee3b786 mudanca dos diagramas para estrutura mais consistente
ab30377 imgs
9dee786 first commit
f66acb5 Initial commit

15. Consideracoes finais

Esta primeira atividade demonstra que o projeto foi iniciado de forma organizada, com tema definido, problema identificado, publico-alvo descrito, requisitos iniciais, backlog, cronograma, prototipos e justificativa das tecnologias.

Alem da documentacao, o repositorio passou a contar com uma estrutura inicial de software e uma funcionalidade basica implementada, permitindo evoluir nas proximas etapas para integracao real com o Orion Context Broker, melhoria da CLI, criacao de API e experimentos com SLMs.